

ĐỀ SỐ 44:
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu 1: Khi $x = 7$ giá trị của biểu thức $\frac{4}{\sqrt{x+2}-1}$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. 2. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{4}{\sqrt{8}}$.

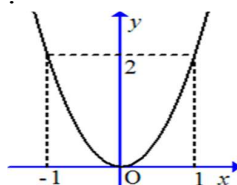
Câu 2: Cho phương trình $\sqrt{x-2} + 1 = 5$. Giá trị của x là

- A. 18. B. 4. C. 16. D. 15.

Câu 3: Số giá trị của x nguyên để biểu thức $\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}$ nhận giá trị nguyên là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 4: Đồ thị của hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?



- A. $y = 4x^2$. B. $y = \frac{1}{2}x^2$. C. $y = \frac{1}{4}x^2$. D. $y = 2x^2$.

Câu 5: Một hòn đá rơi xuống một cái hang, khoảng cách rơi xuống được cho bởi công thức $h = 4,9.t^2$ (m), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Nếu hòn đá mất 3 giây để chạm đáy thì độ sâu của hang là bao nhiêu?

- A. 14,7 m. B. 29,4 m. C. 44,1 m. D. 88,2 m.

Câu 6: Trong các hệ phương trình dưới đây, hệ phương trình nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} x^2 + 3y = 5 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x - 2y = -5 \\ 2x + y^2 = 7 \end{cases}$. D. $\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$

Câu 7: Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + by = -4 \\ bx - ay = -5 \end{cases}$ có nghiệm $(x; y) = (1; -2)$. Giá trị của $a + b$ là

- A. -1. B. 1. C. 2. D. -7.

Câu 8: Trong các bất phương trình sau, đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $2\sqrt{x} - 3 > 0$. B. $(\sqrt{9} - 3)x - 7 < 0$. C. $\frac{3}{x} - 5 \leq 0$. D. $-\sqrt{2026}x + 2025 \geq -2$.

Câu 9: Anh Nam có tổng thu nhập một tháng là 15 triệu đồng. Mỗi tháng anh tiết kiệm số tiền ít nhất bằng $\frac{1}{3}$ tổng thu nhập, còn lại dùng để chi tiêu hàng tháng. Biết rằng mỗi tháng tiền thuê nhà

là 3 triệu đồng, tiền điện nước và Internet hết 1,5 triệu đồng, còn lại anh dùng để ăn uống và các chi phí khác. Hỏi số tiền anh Nam có thể chi tiêu cho ăn uống và các chi phí khác trong một tháng tối đa là bao nhiêu?

- A. 4 triệu đồng. B. 6 triệu đồng. C. 5 triệu đồng. D. 5,5 triệu đồng.

Câu 10. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

- A. $(\sqrt{2025} - 45)x^2 + 3x - 1 = 0$. B. $\sqrt{x^2} - 4x + 1 = 0$. C. $\frac{x^2}{x} + x - 3 = 0$. D. $x^2 = 0$.

Câu 11. Giá trị của m để đường thẳng $(d): y = -x + m - 3$ và parabol $(P): y = -x^2$ cắt nhau tại 2 điểm nằm ở hai phía khác nhau của trục tung là

- A. $m > 3$. B. $m \in \mathbb{R}$. C. $m < 3$. D. $m \leq 3$.

Câu 12. Phương trình bậc hai $x^2 + x - 2 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Giá trị của biểu thức $M = x_1 + x_2 - x_1x_2$ là

- A. -1. B. 3. C. 1. D. -3.

Câu 13. Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nữ lớp 6 được cho bởi bảng tần số sau:

Chiều cao	140	141	143	145	149	150	160
Tần số	4	5	2	3	6	4	1

Tần số của giá trị 141 là

- A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

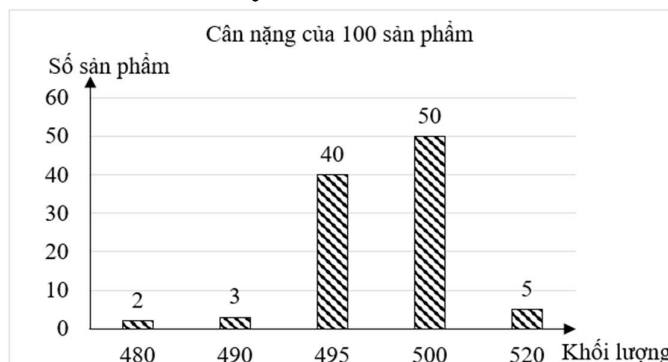
Câu 14: Thống kê số lần truy cập internet trong một tuần của một nhóm người được ghi chép như bảng sau

Số lần truy cập	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số người	5	6	6	4	7	2

Tần số tương đối của nhóm [50; 60) là bao nhiêu?

- A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

Câu 15: Một nhà máy kiểm tra cân nặng 100 sản phẩm của một dây chuyền đóng gói bánh đang trong thời gian thử nghiệm. Cân nặng của mỗi gói bánh có tiêu chuẩn là 500 gam. Những gói bánh có khối lượng chênh lệch không quá 10 gam so với tiêu chuẩn được xem là đạt yêu cầu. Kết quả kiểm tra được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây:



Trong 100 sản phẩm được kiểm tra, số gói bánh đạt yêu cầu chênh lệch bao nhiêu với số gói bánh không đạt yêu cầu?

- A. 0 gói. B. 86 gói.
C. 95 gói. D. 80 gói.

Câu 16: Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất có sáu mặt. Số phần tử của không gian mẫu là

- A. 1. B. 2. C. 5. D. 6.

Câu 17: Một nhóm học sinh gồm 5 học sinh nam, 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên ra một học sinh. Xác suất của biến cố “Bạn được chọn ra là nữ” là

- A. 0,2. B. 0,25. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{4}{9}$.

Câu 18: Một nhãn hàng gửi tin nhắn quảng cáo sản phẩm đến cho khách. Xác suất để khách hàng mở tin nhắn là 0,4. Trong số những người mở tin nhắn, xác suất họ click vào mua hàng là 0,1.

Xác suất để một khách hàng mở tin nhắn và mua hàng là

- A. 0,5. B. 0,04. C. 0,36. D. 0,44.

Câu 19: Bạn muốn tạo một mã số nhân viên gồm 2 ký tự: ký tự đầu là một chữ cái tiếng Anh viết hoa (trong 26 chữ cái) và ký tự thứ hai là một chữ số lẻ (1;3;5;7;9). Số kết quả thuận lợi để tạo ra mã số này là

- A. 31. B. 260. C. 130. D. 120.

Câu 20: Trong một bài kiểm tra có 2 câu hỏi khó. Câu 1 bạn đã loại trừ được phương án A và B, sau đó chọn ngẫu nhiên 1 trong 2 phương án còn lại. Câu 2 bạn hoàn toàn không biết gì và chọn đại 1 trong 4 phương án đó. Xác suất để bạn chọn đúng ít nhất một trong hai câu trên là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{5}{8}$. C. $\frac{3}{8}$. D. $\frac{1}{8}$.

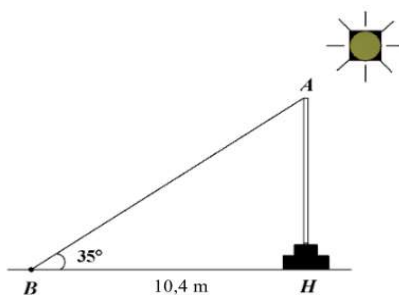
Câu 21. Cho tam giác MNP vuông tại M có góc nhọn P bằng α . Khi đó $\cos \alpha$ bằng

- A. $\cos \alpha = \frac{MP}{NP}$. B. $\cos \alpha = \frac{MN}{MP}$. C. $\cos \alpha = \frac{MN}{NP}$. D. $\cos \alpha = \frac{MP}{MN}$.

Câu 22. Giá trị của biểu thức $J = \tan 76^\circ - \cot 14^\circ$ bằng

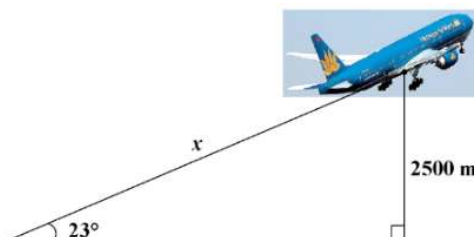
- A. $J = 1$. B. $J = 2$. C. $J = 0$. D. $J = 3$.

Câu 23. Tại một thời điểm trong ngày, các tia nắng mặt trời tạo với phương ngang một góc bằng 35° , khi đó cột AH có bóng trên mặt đất là đoạn BH dài 10,4 m. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào là đúng?



- A. $AH = 10,4 \cdot \sin 35^\circ$. B. $AH = 10,4 \cdot \cos 35^\circ$. C. $AH = 10,4 \cdot \tan 35^\circ$. D. $AH = 10,4 \cdot \cot 35^\circ$.

Câu 24. Một máy bay cất cánh theo phương hợp với mặt đất một góc 23° . Hỏi muốn đạt độ cao 2 500 m thì máy bay phải bay một đoạn đường x dài khoảng bao nhiêu mét?



- A. 2 716(m) B. 2 301(m) C. 977(m) D. 6 398(m)

Câu 25. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$, đường nối tâm $OO' = d$. Biết $R = 5\text{ cm}$, $R' = 3\text{ cm}$
 $d = 8\text{ cm}$. Vị trí tương đối của hai đường tròn là

- A.** Không cắt nhau **B.** Cắt nhau. **C.** Tiếp xúc ngoài. **D.** Tiếp xúc trong.

Câu 26. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$, biết $\widehat{ABC} = 105^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{AOC}$

- A.** 105° . **B.** 130° . **C.** 150° . **D.** 210° .

Câu 27. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn. Biết $\widehat{A} - \widehat{C} = 30^\circ$, số đo góc A là

- A.** 75° . **B.** 90° . **C.** 105° . **D.** 150° .

Câu 28. Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ điểm A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn $(B; C)$ là các tiếp điểm, kẻ đường kính BK . Biết $\widehat{BAC} = 30^\circ$, số đo cung nhỏ CK bằng

- A.** 30° . **B.** 45° . **C.** 60° . **D.** 90° .

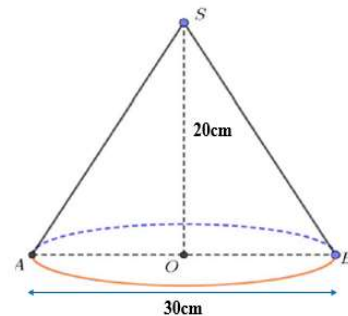
Câu 29. Cho đường tròn $(O; 10\text{ cm})$ và điểm H cách O một khoảng bằng 6 cm . Gọi a và b lần lượt là độ dài dây lớn nhất và nhỏ nhất của đường tròn đi qua H . Khi đó $a + b$ bằng

- A.** 36 cm . **B.** 28 cm . **C.** 18 cm . **D.** 16 cm .

Câu 30. Hình trụ có đáy là hình gì?

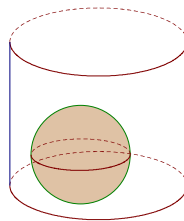
- A.** Hình vuông. **B.** Hình tròn. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình tam giác.

Câu 31. Phòng ăn nhà bạn Hà được trang trí bởi đèn thả có 3 chụp nón được làm bằng sắt có cùng kích thước (hình vẽ), mỗi chụp nón có đường kính bằng 30 cm và cao 20 cm . Diện tích sắt cần để làm ba chụp đèn hình nón đó là



- A.** $375\pi\text{ cm}^2$. **B.** $1\,125\pi\text{ cm}^2$. **C.** $2\,250\pi\text{ cm}^2$. **D.** $900\pi\text{ cm}^2$.

Câu 32. Một cốc nước hình trụ có đường kính đáy 1 dm , chiều cao 8 cm bên trong có chứa viên bi hình cầu có bán kính 3 cm . Hỏi phải đổ vào bình bao nhiêu lít nước để nước đầy bình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



- A.** $0,5$ lít. **B.** $0,6$ lít. **C.** $1,5$ lít. **D.** 1 lít.

PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

- a) Giải phương trình $\left(-2x - \frac{2}{3}\right)\left(2 - \frac{1}{2}x\right) = 0$
- b) Giải bất phương trình $\frac{x-1}{2} > \frac{2x-3}{3}$
- c) Rút gọn biểu thức: $M = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1}\right) \cdot \frac{x-\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

Câu 2. (1,0 điểm) Nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, một siêu thị điện máy đã tổ chức chương trình giảm giá tri ân khách hàng. Giá niêm yết một ti vi và một điều hòa có tổng số tiền là 30 triệu đồng, nhưng trong đợt này giá ti vi giảm 30% và giá điều hòa giảm 15%, nên nhà Bác Chi đã mua một ti vi và một điều hòa như trên với tổng số tiền là 21,84 triệu đồng. Hỏi giá mỗi mặt hàng trên khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền?

Câu 3. (1,0 điểm) Cho phương trình bậc hai $x^2 - x - m^2 - m = 0$ (1) (m là tham số)

- a) Giải phương trình (1) khi $m = -2$.
- b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$M = x_1 + x_2 - x_1x_2$$

Câu 4. (2,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB . M là một điểm bất kỳ thuộc nửa đường tròn (M khác A, B). Tiếp tuyến tại M cắt các tiếp tuyến Ax , By của đường tròn (O) lần lượt tại C và D .

- a) Chứng minh tứ giác $ACMO$ là tứ giác nội tiếp.
- b) Chứng minh CO vuông góc với OD .
- c) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác ACM và BDM .

Câu 5. (0,5 điểm) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$P = \frac{x^2}{1+y} + \frac{y^2}{1+z} + \frac{z^2}{1+x}.$$

----- HẾT -----